

HACKING THE PLANET

ARQUITETURAS IoT



3

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Mapa Mental da IoT	5
Figura 2 – Arquitetura de um dispositivo inteligente	6
Figura 3 – Espectro Eletromagnético	8
Figura 4 – Etiqueta passiva	9
Figura 5 – Etiqueta semipassiva	10
Figura 6 – Etiqueta ativa	10
Figura 7 – NFC no Bilhete Único	11
Figura 8 – Exemplo de Bluetooth	13
Figura 9 – Exemplo de iBeacon	13
Figura 10 – Modelo ideal de solução IoT	15
Figura 11 – Modelos TCP/IP e OSI	18
Figura 12 – Protocolos utilizados na IoT	19
Figura 13 – Usos de sensores e atuadores	26
Figura 14 – Usos de sensores e atuadores	27
Figura 15 – Plataforma Xively	29
Figura 16 – Aplicação da Plataforma Carriots	31
Figura 17 – Arquitetura da Plataforma Linksmart	32
Figura 18 – Arquitetura da Plataforma OpenIoT	34
Figura 19 – Arquitetura da Plataforma WSO2	35

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Protocolos de IOT.....	20
Quadro 2 – Sensores e Atuadores	25
Quadro 3 – Comparação das plataformas de Middleware	37

EMANIP

SUMÁRIO

ARQUITETURAS IOT	5
1 INTRODUÇÃO	5
2 ARQUITETURA DOS DISPOSITIVOS INTELIGENTES	6
3 POR ONDE AS MENSAGENS TRAFEGAM	7
3.1 Tecnologias de comunicação	7
3.2 RFID: Identificação por radiofrequência	7
3.2.1 Etiquetas passivas	9
3.2.2 Etiquetas semipassivas	9
3.2.3 Etiquetas ativas	10
3.3 <i>Near field communication</i> (NFC)	11
3.4 Bluetooth	12
3.5 iBeacons	13
3.6 Outras formas de transmissão de informações	14
4 ARQUITETURAS PARA APLICAÇÕES WEB E MOBILE	14
4.1 Protocolos de Redes para IoT	16
4.2 Protocolos da camada de acesso à rede	20
4.3 Protocolos da camada de Internet	20
4.4 Protocolos da camada de transporte	21
4.5 Protocolos da camada de aplicação	21
5 ELEMENTOS-CHAVE	22
5.1 Sensores e atuadores	23
6 PLATAFORMAS PARA APLICAÇÕES IOT	26
6.1 EcoDiF	26
6.2 Xively	28
6.3 Carriots	29
6.4 LinkSmart	31
6.5 OpenIoT	33
6.6 WSO2 IoT	34
CONCLUSÃO	36
REFERÊNCIAS	38

ARQUITETURAS IOT

1 INTRODUÇÃO

A **IoT** é a mola propulsora do ecossistema da Internet de Todas as Coisas (IoE), a qual integra pessoas, dados, processos e coisas. E como parte dos estudos, deve ser dada uma atenção especial inicialmente às coisas (ou dispositivos inteligentes) e aos processos, que por sua vez, fazem parte das tecnologias de comunicação, essenciais para as soluções de **IoT** como um todo.

Para facilitar o entendimento desse “novo mundo” aparentemente tão complexo, é apresentado na figura “Mapa Mental da IoT” a seguir, na qual representa de uma forma mais estruturada todos os blocos e suas interligações.

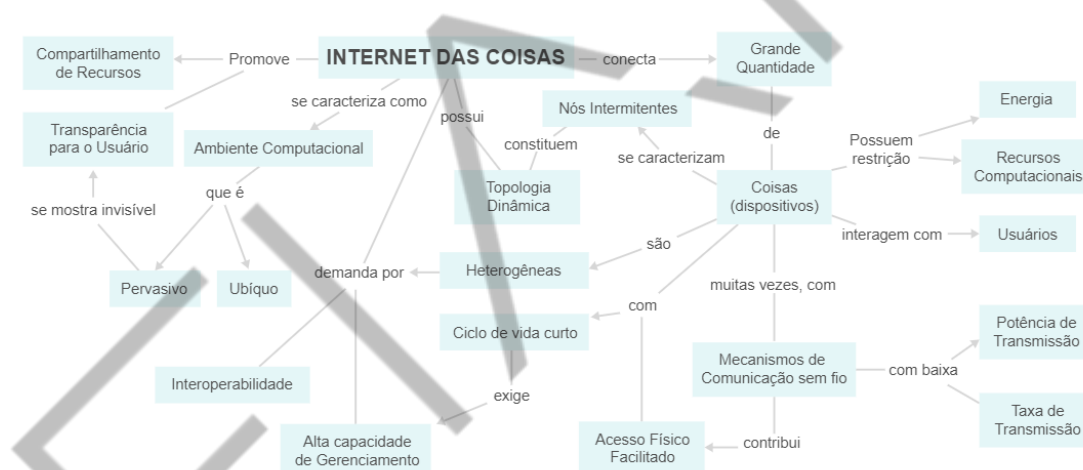


Figura 1 – Mapa Mental da IoT
Fonte: Google Imagens (2013)

A ênfase deste capítulo direciona-se aos objetos inteligentes propriamente ditos e aos mecanismos de comunicação utilizados para a interconexão deles na Internet, culminando com as aplicações de **IoT** nos diversos setores da sociedade.

Um dos principais desafios neste contexto é o fator de interoperabilidade, haja vista a infinidade de dispositivos interconectados, tanto em termos de hardware quanto de software, protocolos (muitos deles proprietários) e formatos de dados.

Nesse sentido, o termo padronização faz uma diferença significativa para escalonar e dimensionar todo esse crescimento exponencial de geração de dados dentro desse arcabouço tecnológico.

2 ARQUITETURA DOS DISPOSITIVOS INTELIGENTES

De uma forma minimalista, os dispositivos inteligentes (*smart things*) são compostos por: processamento/memória, comunicação, energia e sensores/atuadores.

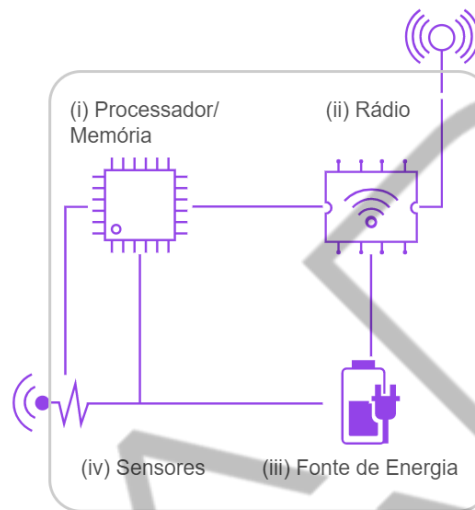


Figura 2 – Arquitetura de um dispositivo inteligente
Fonte: SBRC (2016)

- I **Unidade de processamento/memória:** composta de uma memória interna para armazenamento de dados e programas, um microcontrolador (arduino, por exemplo) e um conversor analógico-digital para receber sinais dos sensores. Geralmente não apresentam alto poder computacional, sendo bastante desejável que haja baixo consumo de energia e ocupe o menor espaço possível.
- II **Rádio:** consiste de pelo menos uma tecnologia de comunicação com ou sem fio (normalmente rádio de baixo custo e potência). Este assunto será abordado na próxima seção.
- III **Fonte de energia:** responsável por fornecer energia aos componentes do dispositivo inteligente (bateria, conversor AC/DC ou painel fotovoltaico).
- IV **Sensor/Atuador:** responsáveis pelo monitoramento do ambiente no qual o dispositivo se encontra. Os sensores capturam valores de grandezas físicas, como temperatura, umidade, pressão e presença. Já

os atuadores, produzem alguma ação, atendendo a comandos que podem ser manuais, elétricos ou mecânicos.

3 POR ONDE AS MENSAGENS TRAFEGAM

Para um objeto inteligente existir na Internet, é necessário que a ele seja atribuído um endereçamento IP (*Internet Protocol*), o que é possível através de meios pelos quais as mensagens trafegam (ar, cobre, luz) e utilizando-se um conjunto de regras conhecidas como protocolos.

3.1 Tecnologias de comunicação

Deixando de lado o estudo dos protocolos, é preciso justificar qual(is) meio(s) seria(m) mais adequado(s) para as transmissões de dados vindos dos objetos inteligentes.

Seguindo essa linha de raciocínio, se for analisada a presença dos objetos vestíveis (*wearables*), como calçados, pulseiras ou relógios inteligentes, estes jamais existiriam, caso a conectividade não tivesse evoluído para uma tecnologia sem fio.

Embora a combinação entre tecnologia sem fio e IPv6 (*Internet Protocol* versão 6) sejam uma solução para vários dos objetos inteligentes, não são aplicáveis para todos os casos, haja vista as conexões no padrão WIFI (padrões 802.11b/g/n), tão comuns em *smartphones* e *smart TVs*, que são custosas do ponto de vista energético.

Diante de tais considerações, o conceito de **IoT** no mundo real é possível por meio do uso e integração de várias tecnologias essencialmente sem fio. E dentre as existentes, serão apresentadas algumas delas na sequência do texto: RFID (*Radio Frequency Identification*), *Near Field Communication* (NFC), *Bluetooth* e *iBeacons*.

3.2 RFID: Identificação por radiofrequência

Apesar do surgimento de tecnologias inovadoras como o Bluetooth, a resposta para este problema de interoperabilidade das coisas em longa distância e com baixo

consumo de energia se encontra em uma tecnologia inventada no final do século XIX, pelo italiano Guglielmo Marconi: o rádio.

A comunicação por radiofrequência emprega radiação eletromagnética para a transmissão de informação, sendo esta radiação uma consequência da oscilação do campo eletromagnético. A própria luz visível é uma radiação eletromagnética, assim como ondas de rádio emitidas pelas emissoras de rádio e TV ou as ondas que um aparelho de micro-ondas usa para aquecer um alimento. A diferença entre elas são suas frequências, ou seja, a rapidez com que elas “vibram”.

A figura “Espectro Eletromagnético” ilustra os comprimentos de onda e os emissores das ondas eletromagnéticas associadas aos seus respectivos tamanhos de comprimentos.

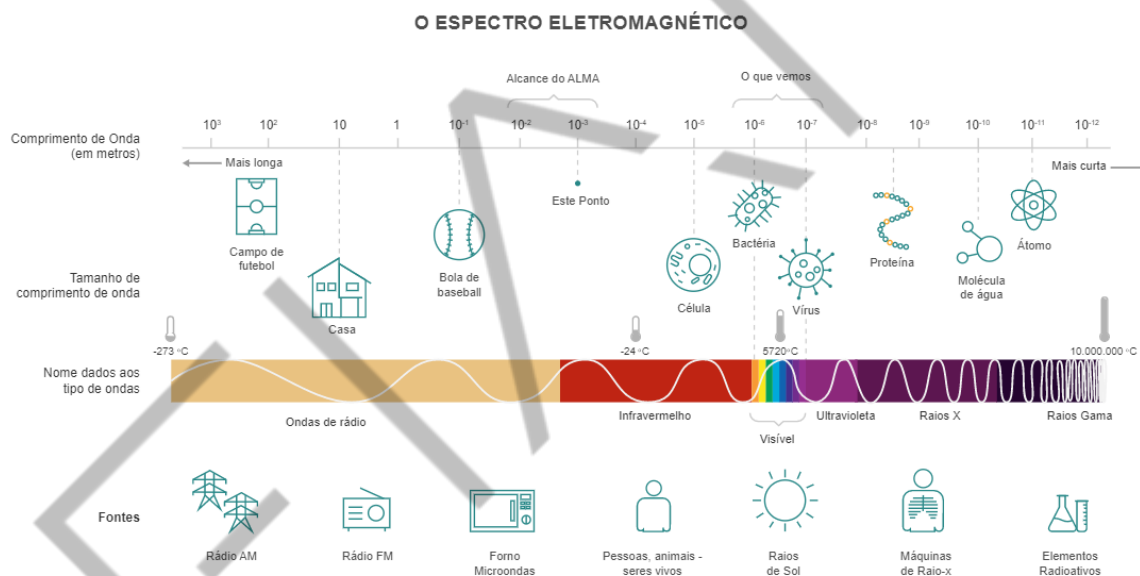


Figura 3 – Espectro Eletromagnético
Fonte: Adaptado de Leite e Prado (2012)

Para o uso específico de transmissão de informações para sensores de IoT existe a tecnologia RFID (*Radio-Frequency IDentification* ou identificação por radiofrequência).

A identificação por radiofrequência é outra tecnologia que se acredita ser atual e inovadora, mas, na verdade, seu primeiro uso foi na Segunda Guerra Mundial, em que aviões britânicos eram equipados para devolverem um sinal específico identificando as aeronaves como aliadas, diferenciando-as das alemãs em um sistema que ficou conhecido como identificação amigo ou inimigo (IFF - *Identification Friend-or-Foe*).

O RFID moderno funciona sob o mesmo princípio – um transceptor emite um sinal eletromagnético para um transponder (ou também para a conhecida etiqueta RFID) que, por sua vez, recebe o sinal, processa, eventualmente grava alguma informação e o retorna para o mesmo transceptor (ou leitora), equipado com uma antena.

Existem três tipos de etiquetas RFID: as passivas, semipassivas e ativas.

3.2.1 Etiquetas passivas

Trata-se do tipo mais comum de etiqueta, especialmente pelo seu baixo custo de produção, na ordem de centavos a poucos dólares. A parte mais interessante é o fato de não precisar de uma bateria, pois seus circuitos utilizam a energia emitida pela própria leitora e, por esta razão, possui uma baixa capacidade de armazenamento (até 4 KB), permitindo apenas a leitura de informações, além de possuir também um alcance de leitura mais baixo.

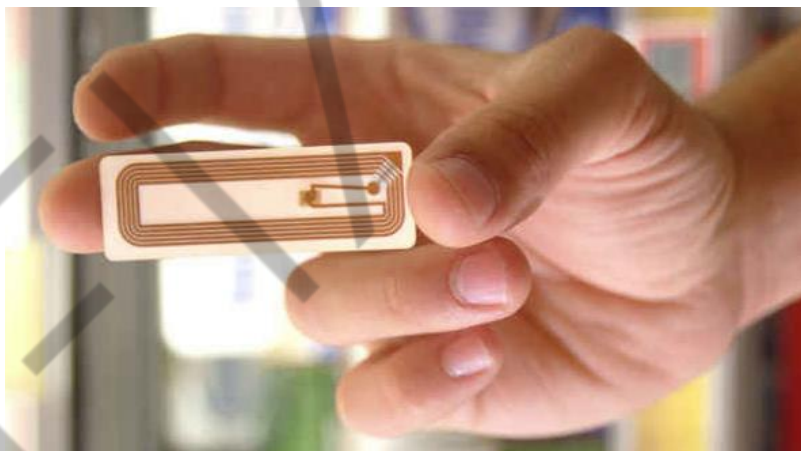


Figura 4 – Etiqueta passiva
Fonte: UFRJ1 (2017)

3.2.2 Etiquetas semipassivas

Compatíveis com as leitoras de etiquetas passivas, este tipo de etiqueta conta com uma bateria, ampliando a capacidade de memória, alcance do sinal de retorno e redução da latência e, por estas razões, sua produção se torna mais cara.

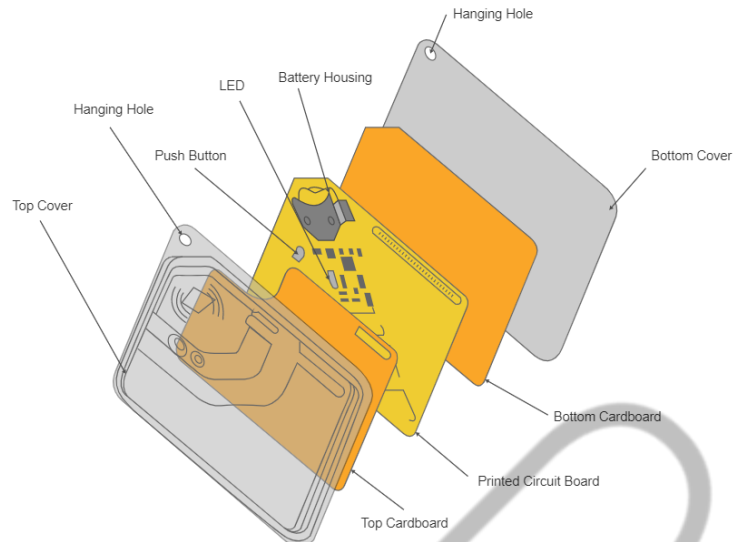


Figura 5 – Etiqueta semipassiva
Fonte: Semicondutor (2017)

3.2.3 Etiquetas ativas

As etiquetas ativas são alimentadas por bateria e possui uma maior capacidade de memória (512KB) e alcance de leitura. São chamadas assim, pois, diferente das outras duas versões que apenas reagem ao transceptor, este tipo de equipamento também pode enviar um sinal. Menos comuns, especialmente pelo custo de produção, a partir de 50 dólares.

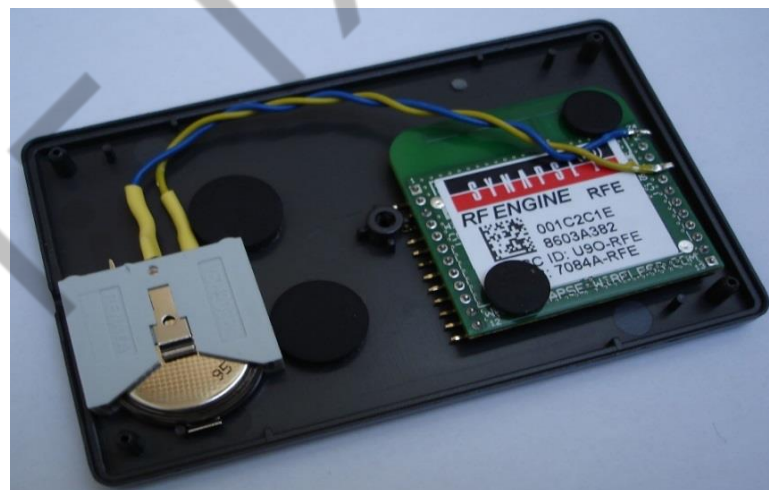


Figura 6 – Etiqueta ativa
Fonte: Google Imagens (2017)

3.3 Near field communication (NFC)

A chamada Comunicação por Campo de Proximidade (*Near Field Communication* ou NFC) é uma tecnologia interoperável com o RFID que permite a troca de informações sem fio e de forma segura entre dispositivos compatíveis que estejam próximos um do outro, de maneira automática. Estes dispositivos pedem cartões inteligentes (*smartcards*), crachás ou *smartphones* e *tablets*, basicamente qualquer dispositivo que possua um chip NFC.

A tecnologia permite a troca de informações em distâncias de menos de 4 centímetros, com uma velocidade de transmissão máxima de 424 kbps (kilobit por segundo, ou seja, 1.000 bits por segundo). Em modo passivo, apenas um dos dispositivos gera o sinal de conexão, enquanto o segundo apenas recebe, tornando possível colocar chips NFC em dispositivos que não recebem alimentação elétrica direta, como cartões inteligentes (*smartcards*), embalagens e cartazes. Em modo ativo, no entanto, ambos os dispositivos geram o sinal, por exemplo, um smartphone e um receptor no caixa de uma loja. Os dispositivos podem trocar dados no padrão ISO/IEC 18092, conhecido como ponto a ponto (ou *Pier-to-pier*, P2P).

Cartões inteligentes sem contato (*contactless smart cards*) podem ser lidos por meio de um leitor de cartões no padrão RFID, estabelecido pela ISO/IEC 14443 e FeliCa, permitindo sua leitura em distâncias de até 10 cm.

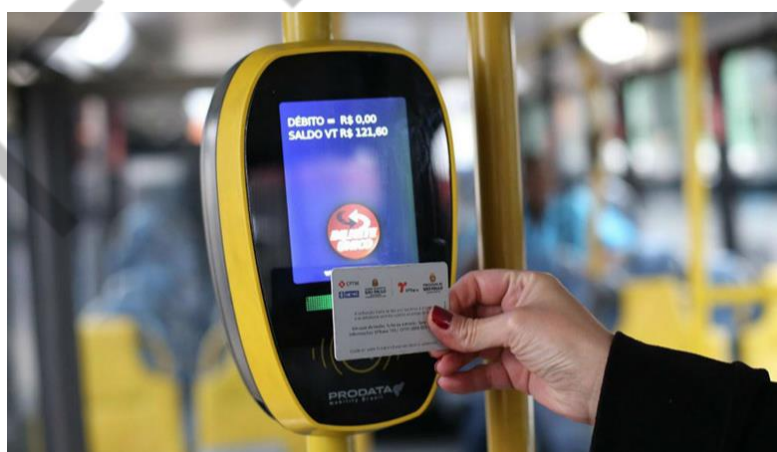


Figura 7 – NFC no Bilhete Único
Fonte: Google Imagens (2018)

3.4 Bluetooth

Criada pela Ericsson em 1994, seu objetivo era padronizar a comunicação entre celulares e computadores. Pelo seu caráter de união destes dois tipos de dispositivos, o nome da tecnologia foi inspirado no rei Harald Bluetooth, que unificou a Dinamarca e a Noruega no século X. A tecnologia é muito utilizada no conceito de rede de área pessoal (PAN - *Personal Area Network*), usando dispositivos pessoais de um usuário. Estes dispositivos formam uma topologia de rede em formato de estrela conhecida como “piconet”, em que um dispositivo central (conhecido como mestre) é responsável pelos parâmetros da comunicação e se conecta a, no máximo, 7 dispositivos periféricos (escravos).

A tecnologia se tornou popular ao formar PAN entre os computadores pessoais (computadores e laptops), dispositivos mestres, com os periféricos (como teclados, mouses e impressoras), dispositivos escravos.

Há abundantes dispositivos no mercado empregando a versão 2.1 da tecnologia Bluetooth, conhecida como *Basic Rate/Enhanced Data Rate* (BR/EDR). Neste formato, os dispositivos são apresentados um para o outro (um procedimento conhecido como pareamento) de maneira segura através de um PIN, uma senha numérica de 4 dígitos. No padrão BR, a comunicação pode acontecer em uma velocidade de até 1 Mbps, dobrando a taxa de transmissão em EDR, mantendo um baixo consumo de energia em dispositivos que apenas transmitem dados, sendo ideal para periféricos como teclado e mouse.

A partir de sua versão 4.0, um novo protocolo de transmissão foi introduzido, conhecido como GATT (*Generic Attribute*), cujo objetivo era permitir a transmissão de pequenos pacotes de dados contendo o valor de atributos. Aplicações que utilizam GATT são conhecidas no mercado como *Bluetooth Low Energy* (BLE). Esta tecnologia permite o baixo consumo de energia e que o rádio transmissor fique latente na maior parte do tempo. Na recente versão 5.0, o alcance e a capacidade de transmissão de dados por dispositivos BLE aumentaram consideravelmente. Na potência máxima, o alcance de uma transmissão Bluetooth pode chegar a até 100 metros, atingindo uma taxa de transmissão de até 50 Mbps.



Figura 8 – Exemplo de Bluetooth
Fonte: Google Imagens (2017)

3.5 iBeacons

iBeacon é um serviço de notificação sem fio proposto pela Apple em 2013, permite que smartphones possam captar sinais de *beacons*, utilizando *Bluetooth Low Energy* (BLE) e reagir a estes sinais. Os iBeacons são baseados em *Bluetooth low energy proximity sensing*, em que é possível determinar a distância de um smartphone e um beacon apenas usando BLE.

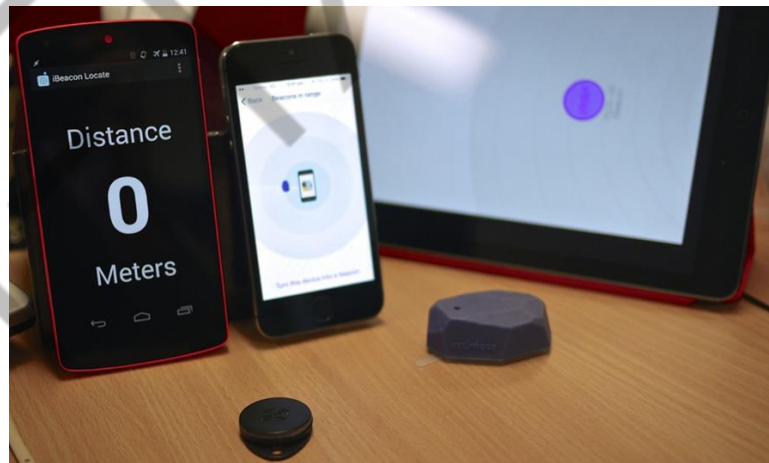


Figura 9 – Exemplo de iBeacon
Fonte: Google Imagens (2017)

iBeacons têm sido muito utilizados em *indoor positioning system*, um sistema de posicionamentos em áreas cobertas, no qual o GPS não atua. Apenas três deles são necessários para localizar precisamente um smartphone em um shopping.

Eles já vêm sendo utilizados em shopping centers, permitindo que uma loja saiba o local exato que o cliente está permitindo o envio de mensagens de anúncios

baseados na sua localização, possibilitando até mesmo conversão efetiva dessa ação em tempo real. iBeacons espalhados em estádios americanos podem auxiliar seus frequentadores a localizar seus assentos com mais comodidade.

3.6 Outras formas de transmissão de informações

Existem outras formas de transmissão, operando em diferentes frequências com diferentes potências. A especificação Zigbee, por exemplo, utiliza padrão IEEE 802.15.4 e possui uma transmissão de radiofrequência semelhante ao Bluetooth, com menor consumo de energia. Opera em uma banda de transmissão estreita, de até 250 kbps em uma distância de até 100 metros, e seu protocolo é muito limitado a uso de voz e imagem. Outra grande vantagem da tecnologia é funcionar em uma rede Mesh, permitindo muito mais nós que a rede piconet na qual opera o Bluetooth: enquanto a rede piconet opera com 8 nós, existem redes *mesh* operacionais com 500 nós.

4 ARQUITETURAS PARA APLICAÇÕES WEB E MOBILE

O arcabouço tecnológico em que o mundo da **IoT** está inserido tem como base de sustentação modelos de referência, tanto para as arquiteturas de implementação quanto para os conjuntos de protocolos utilizados.

No tocante à utilização de padrões, é fundamental que a evolução tecnológica aconteça, além de tornar possível a interoperabilidade de componentes heterogêneos existentes no mercado. Neste sentido, as arquiteturas de referência são de grande valia para a padronização, pois determinam diretrizes que podem ser usadas quando se planeja a implementação de uma solução envolvendo **IoT**.

A solução do negócio é, sem dúvidas, o objeto principal de interesse de toda e qualquer empresa, porém, para alcançá-la, as empresas precisam transpor algumas barreiras e desafios. Dentre eles, quando o assunto envolve **IoT**, o desenvolvimento de aplicações e a alta heterogeneidade decorrente da diversidade de tecnologias de hardware e software são os mais críticos.

Outro grande desafio está relacionado com a escalabilidade desses ambientes, pois elevado número de dispositivos conectados exige uma capacidade de

gerenciamento e armazenamento de grandes volumes de dados, que aumentam de forma exponencial.

A figura – Modelo ideal de solução **IoT** – revela de forma bem minimalista os macrocomponentes de uma solução ideal de **IoT**, desde os atuadores e sensores (dispositivos presentes nas ‘coisas’) até a camada de aplicação, que será, por sua vez, traduzida como plataforma de *middleware*.

Middleware, mais um novo vocábulo que surge, e que por sinal é a parte essencial deste capítulo, pode ser considerada uma plataforma inserida entre a camada de aplicação e a camada de infraestrutura (de comunicação, processamento e sensoriamento), proporcionando um meio padronizado para o acesso aos dados e serviços fornecidos pelos objetos inteligentes através de uma interface de alto nível, e que pode ser representada como a “NUVEM” também na figura a seguir.

Voltando a um dos desafios a serem transpostos nas soluções **IoT**, a heterogeneidade dos ambientes demanda soluções que permitem a interoperabilidade e integração dos seus diversos componentes. E para atender tal demanda, as plataformas de *middleware* têm surgido como soluções promissoras, pois além de fornecer interoperabilidade, gerencia a infinidade de dispositivos associados às soluções.

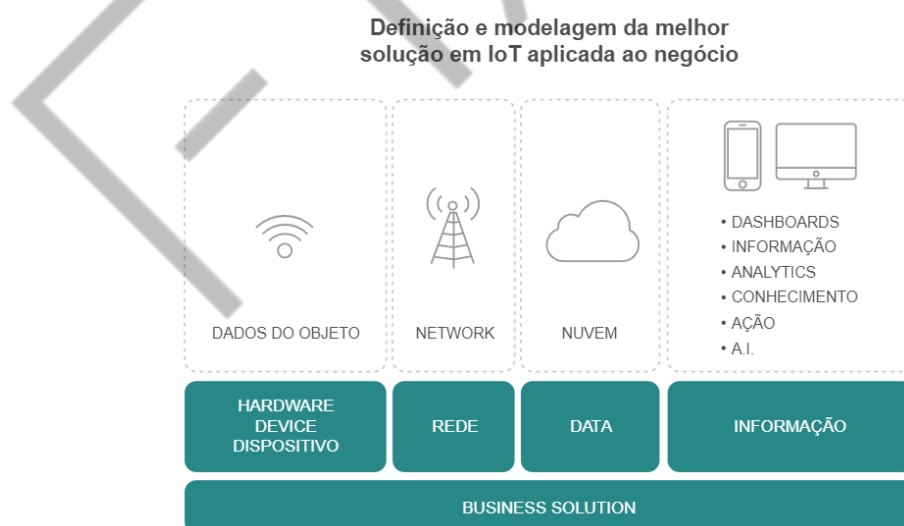


Figura 10 – Modelo ideal de solução IoT
Fonte: MOB (2017)

As plataformas de *middleware* também têm seus desafios, como a falta de padronização, fazendo com que adotem diferentes modelos de programação que, em geral, não são compatíveis entre si, gerando lacunas verticais que são ainda um

obstáculo à plena interoperabilidade dos componentes. E no quesito escalabilidade, em tais plataformas, os dados devem ser manipulados de forma eficiente em termos do consumo de recursos dos dispositivos, além de atender as demandas de aplicações, muitas delas em tempo real.

E a questão de segurança? Ela também é fundamental e, por esse motivo, uma plataforma de *middleware* em **IoT** deve fornecer mecanismos de segurança, a fim de manter a integridade, privacidade e disponibilidade dos dados, além de proteger tanto os dispositivos envolvidos quanto os demais recursos presentes na rede.

E por qual motivo não citar as plataformas de middleware neste momento? Simples, pelo fato de as plataformas exigirem um nível de conhecimento e maturidade sobre a parte de dispositivos de hardware (sensores, atuadores e interfaces de comunicação) e de infraestrutura (protocolos de rede e modelos de referência), é fundamental que na sequência sejam apresentados estes itens, antes do detalhamento sobre as plataformas propriamente ditas.

4.1 Protocolos de Redes para IoT

A palavra protocolo é bastante utilizada, por exemplo, em questões diplomáticas, grandes eventos ou envolvendo personalidades religiosas ou políticas. Quem nunca ouviu: “Fulano de Tal quebrou o protocolo”. Isso é muito comum no mundo real, e o termo protocolo, neste caso, envolve um conjunto de regras que devem ser seguidas dentro do processo de comunicação entre as pessoas, e que não devem ser descumpridas, correndo-se o risco de problemas acontecerem, causando desde problemas simples até mesmo vitais para as pessoas.

Essas regras (protocolos) devem ser seguidas para que a mensagem seja transmitida e entendida adequadamente. E antes de se comunicarem umas com as outras, as pessoas devem usar regras ou acordos estabelecidos para direcionar a conversa e, nesse sentido, os protocolos precisam dos seguintes requisitos:

- Língua e gramática comum.
- Velocidade e ritmo de transmissão.
- Requisitos de confirmação ou recepção.

- Um emissor e um receptor identificados.

Agora, no contexto de comunicação de dispositivos, uma suíte de protocolos de rede deve descrever exigências, interações precisas, e definir um formato e um conjunto de regras comuns para a troca de mensagens entre dispositivos.

E a chamada suíte de protocolos nada mais é do que um grupo de protocolos inter-relacionados e necessários para desempenhar uma função de comunicação, sendo implementados por hosts e dispositivos de rede em software, hardware ou em ambos.

Uma das melhores maneiras de visualizar como os protocolos dentro de uma suíte interagem é observar a interação como uma pilha, que mostra como os protocolos individuais dentro de uma suíte são implementados.

Os protocolos são visualizados em camadas, com cada serviço de nível superior, dependendo da funcionalidade definida pelos protocolos mostrados nos níveis inferiores. E essa forma de organização por pilhas tem justamente o papel de manter a interoperabilidade entre os protocolos e dispositivos entre as camadas, impedir que mudanças de tecnologia ou capacidade em uma camada afetem outras camadas acima e abaixo, fornece um idioma comum para descrever funções e capacidades de rede, além de estimular a competição porque os produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar em conjunto.

Os dois modelos de referência utilizados para representar as camadas são: TCP/IP e OSI. O modelo TCP/IP foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa norte-americano em 1969, já o modelo OSI (*Open System Interconnection*) surgiu em 1983, por meio da organização ISO (*International Organization for Standardization* ou Organização Internacional de Normalização).

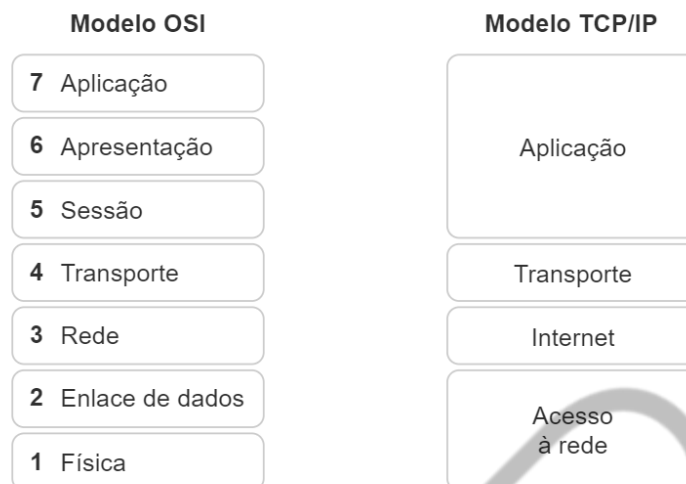


Figura 11 – Modelos TCP/IP e OSI
Fonte: Google Imagens (2012)

As camadas inferiores da pilha estão relacionadas com a movimentação de dados pela rede e o fornecimento de serviços às camadas superiores, que se concentram no conteúdo da mensagem que está sendo enviada.

Os protocolos que compõem a suíte de protocolos TCP/IP também podem ser descritos em termos do modelo de referência OSI. No modelo OSI, as camadas de acesso à rede e de aplicação do modelo TCP/IP são divididas para descrever funções discretas que devem ocorrer nelas.

Na camada de Acesso à Rede, a suíte de protocolos TCP/IP não especifica que protocolos usar ao transmitir por um meio físico, ele descreve somente a transmissão da camada de Internet até os protocolos da rede física. As Camadas 1 e 2 do modelo OSI discutem os procedimentos necessários para acessar o meio físico para enviar dados por uma rede. A Camada 3 do modelo OSI, a camada de rede, é mapeada diretamente para a camada da Internet TCP/IP. Essa camada é usada para descrever os protocolos que endereçam e encaminham mensagens em uma rede.

A Camada 4 do modelo OSI, a camada de transporte, é mapeada diretamente para a camada de transporte TCP/IP. Descreve os serviços e as funções gerais que fornecem uma entrega ordenada e confiável de dados entre os hosts de origem e destino.

A camada de aplicação TCP/IP inclui uma série de protocolos que fornecem uma funcionalidade específica a uma variedade de aplicações de usuário final. As Camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI são usadas como referências para desenvolvedores

e fornecedores de software de aplicação para produzir produtos que operem nas redes.

Ambos os modelos TCP/IP e OSI são normalmente usados para referenciar protocolos em várias camadas. Como o modelo OSI separa a camada de enlace de dados da camada física, geralmente é usado para referenciar as camadas inferiores.

A partir da apresentação dos modelos de referência, é importante voltar ao propósito inicial de descrever os protocolos utilizados no escopo da **IoT**, mapeá-los e compará-los com os protocolos de Internet comumente usados.

A figura – Protocolos utilizados na **IoT** – apresenta o mapeamento entre alguns protocolos bastante utilizados no ecossistema de **IoT**, para que seja melhor compreendida a importância dos modelos de referência e respectivas camadas associadas.

É importante avaliar também na figura que alguns protocolos pertencem ou estão associados a múltiplas camadas do tradicional modelo TCP/IP.

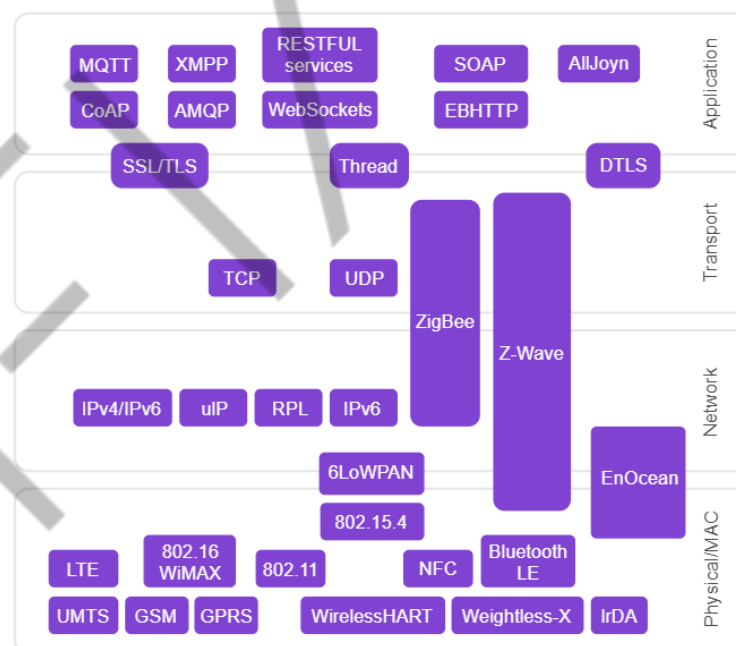


Figura 12 – Protocolos utilizados na IoT

Fonte: Deusto (2015)

O quadro “Protocolos de IOT” mostra de forma simplificada o mapeamento entre os protocolos de Internet conhecidos com os protocolos de **IoT**, os quais, na sequência serão detalhados.

Protocolos de Internet	Modelo TCP/IP	Protocolos IoT
HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP	APLICAÇÃO	MQTT, CoAP, AMQP, SOAP, XMPP, WEBSOCKETS
TCP, UDP	TRANSPORTE	UDP, QUIC, DTLS
IPv4, IPv6	INTERNET	IPv4, IPv6, 6LoWPAN, RPL, uIP
ETHERNET, WI-FI, GSM	ACESSO À REDE	6LoWPAN, mDNS, WI-FI, GSM, LORA, SIGFOX

Quadro 1 – Protocolos de IOT
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

No sentido de ajustar os protocolos utilizados em IoT pelo modelo de referência TCP/IP, os protocolos serão agrupados de acordo com a sua aderência à respectiva camada, e colocados de forma agrupada em listas.

4.2 Protocolos da camada de acesso à rede

mDNS (Sistema de Nomes de Domínio multicast): resolve nomes de host para endereços IP em pequenas redes que não incluem um servidor de nomes local.

6LoWPAN: é um acrônimo de “IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks” ou IPv6 sobre redes de área pessoal sem fio de baixa potência. É uma camada de adaptação para IPv6 em relação ao padrão IEEE802.15.4. Este protocolo opera apenas na faixa de frequência de 2,4 GHz com taxa de transferência de 250 Kbps.

4.3 Protocolos da camada de Internet

- **IPv6:** é um protocolo de camada de Internet para interconexão com comutação de pacotes e fornece transmissão de datagrama de ponta a ponta em várias redes de IP.
- **uIP:** é uma pilha TCP/IP de código aberto capaz de ser usada com pequenos microcontroladores de 8 e 16 bits. Inicialmente, foi desenvolvido por Adam Dunkels do grupo "Networked Embedded Systems" no Swedish Institute of Computer Science.
- **ROLL / RPL:** roteamento IPv6 para redes de baixa potência/perda.

- **NanoIP:** representa o nano Internet Protocol, é um conceito que foi criado para trazer serviços de rede como dispositivos de rede e dispositivos de sensor, sem a sobrecarga de TCP/IP. O NanoIP foi projetado com despesas gerais mínimas, redes sem fio e endereço local.

4.4 Protocolos da camada de transporte

- **UDP** (*User Datagram Protocol*): protocolo simples para aplicativos de rede cliente/servidor com base em *Internet Protocol* (IP). UDP é a principal alternativa ao TCP e é frequentemente usado em aplicativos especialmente ajustados para desempenho em tempo real.
- **QUIC** (*Quick UDP Internet Connections* ou Conexões Rápidas da Internet UDP, pronuncia-se *quick*): suporta um conjunto de conexões multiplexadas entre dois pontos finais sobre o Protocolo de Datagrama de Usuário (UDP) e foi projetado para fornecer proteção de segurança equivalente a TLS/ SSL, além de baixa conexão e latência de transporte e estimativa da largura de banda em cada direção para evitar congestionamentos.
- **DTS** (*Datagram Transport Layer*): fornece privacidade de comunicação para protocolos de datagrama. O protocolo permite que os aplicativos cliente/ servidor se comuniquem de forma a evitar invasões, falsificações e/ou falsificações de mensagens. O protocolo DTLS é baseado no Protocolo de segurança de camada de transporte (TLS) e fornece garantias de segurança equivalentes.

4.5 Protocolos da camada de aplicação

- **MQTT** (Transporte de Telemetria de Colocação de Mensagens em Fila): permite um modelo de mensagens de publicação/assinatura de uma maneira extremamente leve.

- **MQTT-SN** (MQTT para redes de sensores): protocolo de publicação/assinatura aberto e leve projetado especificamente para aplicativos de máquina para máquina e móveis.
- **CoAP**: protocolo de camada de aplicação que se destina a ser usado em dispositivos de internet com recursos limitados. O CoAP foi projetado para converter facilmente para HTTP para integração simplificada com a web, ao mesmo tempo que atende requisitos especializados como o suporte à multicast, à sobrecarga muito baixa e à simplicidade.
- **XMPP** (*Extensible Messaging and Presence Protocol*): tecnologia aberta para comunicação em tempo real, que alimenta uma ampla gama de aplicações, incluindo mensagens instantâneas, presença, bate-papo, chamadas de voz e vídeo.
- **AMQP** (*Advanced Message Queuing Protocol*): protocolo de camada de aplicação padrão aberto para middleware orientado a mensagens. Os recursos definidores do AMQP são orientação de mensagens, filas, roteamento (incluindo ponto a ponto e publicação e inscrição), confiabilidade e segurança.
- **Websocket**: a especificação do WebSocket foi desenvolvida como parte da iniciativa HTML5, introduziu a interface JavaScript do WebSocket, que define uma conexão de soquete único full-duplex sobre a qual as mensagens podem ser enviadas entre o cliente e o servidor. O padrão WebSocket simplifica grande parte da complexidade em torno da comunicação bidirecional e do gerenciamento de conexões.

5 ELEMENTOS-CHAVE

Os sensores são “elementos-chave” na **IoT**, pois são responsáveis pelas medidas do estado/condição de uma determinada variável de um objeto (tais como: temperatura, pressão, vazão ou outra variável qualquer), além de promover o acionamento de dispositivos como motores e todos os demais atuadores.

5.1 Sensores e atuadores

O sensor é um dispositivo que faz a detecção e responde com eficiência a algumas entradas provenientes de um ambiente físico, como: luz, calor, movimento, umidade, pressão ou qualquer variável detectável em um ambiente.

Dessa forma, quando um sensor recebe uma entrada específica proveniente do ambiente, ele emite uma saída que, geralmente, é um sinal capaz de ser convertido e interpretado por outros dispositivos, e ao ser convertido, o sinal pode ser lido por um processador ou transmitido eletronicamente por uma rede de dados.

Quando os sensores operam diretamente, convertendo uma forma de energia em outra, são chamados transdutores, sendo que a operação indireta altera suas propriedades, como a resistência, a capacitância ou a indutância, sob ação de uma grandeza, de forma mais ou menos proporcional.

O sinal de um sensor pode ser usado para detectar e corrigir desvios em sistemas de controle, e nos instrumentos de medição, orientando o usuário. É usualmente qualquer quantidade que pode ser representada como uma função do tempo. Mais estritamente, funções do tempo, como entrada e saídas, são chamadas sinais na teoria de sistemas.

Em termos de classificação, os sinais pode ser:

- **De tempo contínuo:** o tempo é uma variável contínua.
- **De tempo discreto:** o tempo é uma variável discreta, normalmente assumindo valores periódicos.
- **Analógicos:** a amplitude não é restrita, podendo assumir quaisquer valores.
- **Digitais:** a amplitude é restrita a uma classe de valores.

Um computador só aceita sinais digitais, geralmente codificados na forma binária, e por esse motivo, para utilizar o computador é necessário mudar o formato dos sinais de analógico discreto para digital discreto, o que é feito por meio de conversores de sinais.

No caso de um termômetro à base de mercúrio, por exemplo, a entrada é a temperatura, sendo que o líquido se expande ou contrai devido à variação da temperatura no ambiente, fazendo com que o sinal seja maior ou menor no manômetro (instrumento de medição) que, por sua vez, realiza a leitura da saída do sinal. Neste caso, o manômetro é o dispositivo que processa a informação da coluna de mercúrio e torna a medição legível para o ser humano.

Já os detectores de movimento possuem várias aplicações, como as portas automáticas ou ligar ou desligar luzes. Estes dispositivos recebem, por sua vez, algum tipo de energia, como micro-ondas, ondas de ultrassom ou feixes de luz, e conseguem detectar quando este fluxo de energia é interrompido por algo entrando em seu caminho.

E os atuadores, onde ficam nessa história? Realmente é um componente muitas vezes esquecido e mal compreendido, pois ao contrário dos sensores, eles recebem informações ou comandos e atuam no contexto em que também estão inseridos.

Exemplos comuns que podem ser citados são um display para exibir a temperatura de um motor, uma lâmpada de LED para alertar uma falha em uma esteira na linha de montagem, um componente microeletrônico para desligar um robô, e até mesmo alto-falantes para transmitir voz, estes muito comuns inclusive.

O quadro “Sensores e Atuadores” apresenta de forma sintética alguns sensores e atuadores mais comumente utilizados.

Grandeza a ser Medida	Dispositivo de Entrada (Sensor)	Dispositivo de Saída (Atuador)
Intensidade da Luz	Fotoresistor (LDR) Fotodiodo Fototransistor Célula Solar	Luzes & lâmpada LED's & Display Fibra Óptica
Temperatura	Par Termoeletrico Termistor Termostato Detector de Temperatura Resistivo	Aquecedor Ventilador
Força/Pressão	Extensômetro Interruptor de Pressão Células de Carga	Eletroímã Dispositivo de Vibração Elevadores
Posição	Potenciômetro Codificadores Interruptor Óptico LVDT	Motor Solenóide Medidor de Painel
Velocidade	Acoplador Óptico Tacogerador Sensores de Efeito Doppler	Motores AC/DC Motor de Passo Freio
Som	Microfone de Carvão Cristal Piezoelétrico	Alto-falante Buzzer

Quadro 2 – Sensores e Atuadores
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

O detalhamento dos sensores e atuadores foge do escopo do presente capítulo, e poderá ser desenvolvido em capítulo *a posteriori*, no momento que envolva abordagem aos microcontroladores como o Arduino. De acordo com os projetos apresentados, os respectivos dispositivos serão caracterizados com o nível e profundidade adequados.

Enquanto isso, é importante ter uma visão mais generalista dos sensores e atuadores dentro de suas possíveis aplicações, e que pode ser representada pela figura – Usos de sensores e atuadores.



Figura 13 – Usos de sensores e atuadores
Fonte: Fraga (2014)

6 PLATAFORMAS PARA APLICAÇÕES IOT

Diante dos conceitos de protocolos, sensores e atuadores apresentados, agora é o momento oportuno para materializar as soluções de *middleware* utilizadas em **IoT**, que passam a ser detalhadas nos próximos itens, com o devido grau de aprofundamento.

6.1 EcoDiF

EcoDiF é uma plataforma Web para conectar dispositivos e produtos com aplicações e/ou usuários finais, a fim de fornecer funcionalidades de controle, visualização, processamento e armazenamento de dados em tempo real.

A figura “Usos de sensores e atuadores” mostra de forma modularizada a arquitetura da plataforma EcoDiF.

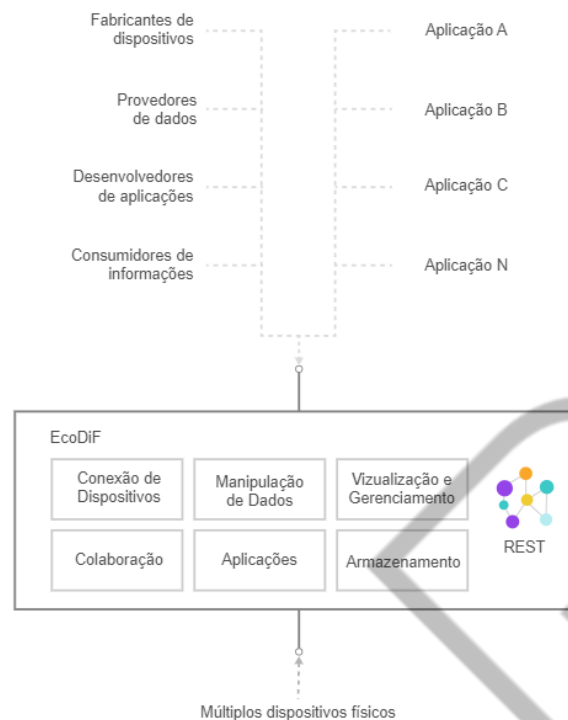


Figura 14 – Usos de sensores e atuadores
Fonte: Pires (2012)

O módulo de conexão de dispositivos fornece funcionalidades para facilitar a interconexão de dispositivos físicos entre a plataforma e a Internet. Dentre as funcionalidades previstas, o módulo permite que fabricantes configurem seus dispositivos de acordo com uma API específica, usuários conectem seus dispositivos previamente habilitados a executar as operações da API.

O módulo de manipulação de dados apresenta funcionalidades para manipulação de dados em tempo real gerados pelos dispositivos cadastrados na plataforma, e permite a criação do conceito de "ambiente de sensoriamento" (feeds), definido como uma coleção de dados em um contexto específico, como uma localização geográfica em particular. Em termos mais de baixo nível, a plataforma suporta a representação de dados e metadados em formatos de fácil interoperabilidade tais como os formatos XML e JSON.

O módulo de visualização e gerenciamento fornece portal web que permite o fácil gerenciamento dos dispositivos conectados pelos seus usuários. Dentre as funcionalidades de gerenciamento estão presentes o acompanhamento do estado e localização dos dispositivos, criação de alertas e notificações a respeito do ambiente de sensoriamento e a visualização de dados históricos.

O módulo de colaboração facilita a colaboração entre os usuários da plataforma, através da disponibilização da busca pelos dispositivos registrados na plataforma, visualização de dados de interesse a partir de consultas georreferenciadas e instalação de aplicações que manipulam dados produzidos.

O módulo de armazenamento contém repositórios de dados e para aplicações. No intuito de garantir robustez, segurança, disponibilidade e escalabilidade desses repositórios, esse módulo pode fazer uso de uma infraestrutura de nuvem computacional (*cloud*).

O último módulo, de aplicações, visa prover um modelo e ambiente para programação e execução de aplicações que consumam dados disponíveis e gerem novos dados/informações que também são disponibilizados. O modelo de programação será baseado na linguagem Enterprise Mashup Markup Language (EMML), que é uma linguagem declarativa e padrão para o desenvolvimento de aplicações *mashups* Web e que permite a portabilidade e interoperabilidade dos programas desenvolvidos, permitindo também a integração de dados de fontes diversas.

6.2 Xively

A plataforma Xively utiliza serviços de nuvem para gerenciar dados providos por dispositivos e fornece uma API para envio de dados a partir dos sensores, permitindo a visualização de dados históricos e provendo mecanismos para disparar eventos (triggers) com base nos dados gerados pelos sensores.

A plataforma foi projetada tendo como base princípios REST e padrões da Web, como HTTP e URIs. Dessa forma, a plataforma fornece interfaces bem definidas e padronizadas, minimizando os problemas de incompatibilidade entre os diferentes dispositivos.

Por se tratar de uma solução comercial e de código fechado, não há detalhes quanto à sua arquitetura, mas a figura abaixo consegue mostrar uma arquitetura de implantação macro:

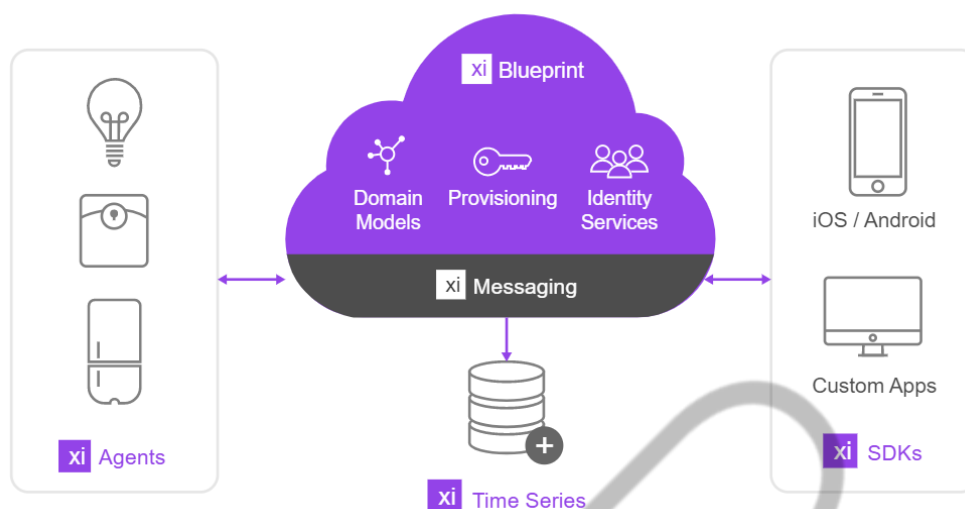


Figura 15 – Plataforma Xively
Fonte: Google Imagens (2019)

Todavia, sabe-se que há três formas de recuperar dados aferidos pelos dispositivos conectados: os sensores enviam dados para a plataforma nos formatos JSON, XML (especificamente EEMML) ou CSV usando a API REST, através de sockets e através do protocolo MQTT.

No primeiro caso, por meio dos métodos implementados pelo HTTP, o método GET é utilizado por um programa cliente para recuperar dados de um feed, enquanto o método PUT é utilizado nos dispositivos conectados para o envio de dados. No segundo caso, um socket pode ser criado de modo a evitar o overhead de abrir e fechar comunicações HTTP em condições nas quais muitos dados são trocados. Além disso, os dois primeiros casos permitem a utilização do protocolo SSL/TLS, a fim de prover autenticação e criptografia dos dados. Por fim, o terceiro caso utiliza os recursos de *publish* e *subscribe* do protocolo MQTT para o envio e a recuperação de dados a partir dos dispositivos.

6.3 Carriots

A plataforma Carriots utiliza serviços de nuvem para gerenciar dados providos por dispositivos, além de conectar dispositivos a dispositivos e a outros sistemas. Portanto, se um sistema for conectado à plataforma, ele também pode ser modelado como um dispositivo. A partir de sua API RESTful, tem por objetivo coletar e armazenar qualquer dado originado dos mais diversos dispositivos, utilizá-lo em seu

motor de aplicações e disponibilizá-lo a seus usuários não importando o volume de dispositivos conectados.

Dessa forma, todos os dispositivos conectados ao *middleware* são associados a serviços (e.g., dispositivos físicos ou algum outro recurso) e todos os serviços pertencem a um projeto. Por exemplo, sensores de estacionamento, independentemente do seu contexto de utilização (como localização geográfica distinta), pertencem ao mesmo serviço dentro de um projeto.

Do ponto de vista dos dispositivos, eventos como o recebimento ou a persistência de dados podem ser monitorados por *listeners*, entidades responsáveis pela execução de análise e processamento em caso de alguma condição pré-configurada ter sido atendida.

Para ilustrar o princípio de funcionamento da plataforma, a figura – Aplicação da Plataforma Carriots – representa uma arquitetura da aplicação na gestão de resíduos, dentro do escopo de *smart cities*.

A gestão de resíduos é um dos principais desafios que um município deve enfrentar, haja vista que as cidades estão aumentando a sua produção de resíduos regularmente e devem forçar os serviços da cidade a cumprir os rigorosos acordos e regulamentos de nível de serviço.

O objetivo do gerenciamento inteligente de resíduos é otimizar a fase de recolha em um fluxo global de gerenciamento de resíduos focado em resíduos sólidos recicláveis.

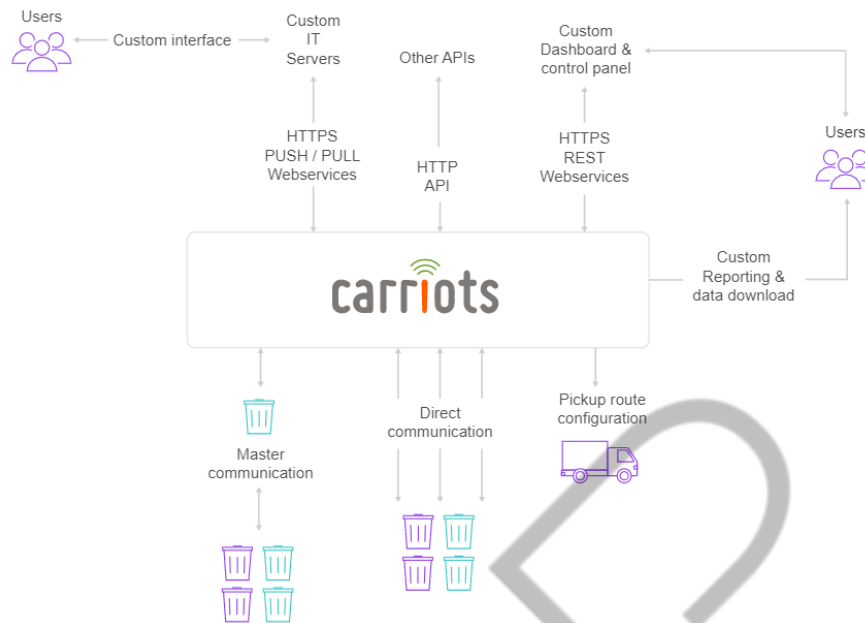


Figura 16 – Aplicação da Plataforma Carriots
Fonte: Everlet (2014)

6.4 LinkSmart

Trata-se de uma plataforma de *middleware* baseada em Arquitetura Orientada a Serviços (SOA – *Service-Oriented Architecture*) para IoT, que oferece suporte ao desenvolvimento de aplicações formadas por dispositivos físicos heterogêneos que operam com recursos limitados em termos de poder computacional, energia e memória.

A plataforma ainda oferece interfaces de serviços Web para controle de qualquer tipo de dispositivo físico e permite que desenvolvedores incorporem dispositivos físicos heterogêneos em suas aplicações.

A arquitetura da plataforma mostrada na figura – Arquitetura da Plataforma Linksmart – será mais detalhada na sequência do texto.

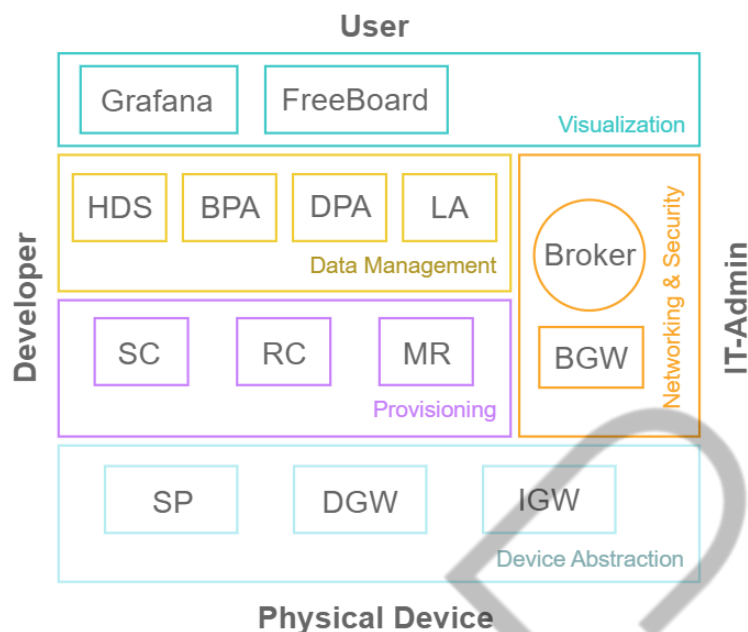


Figura 17 – Arquitetura da Plataforma Linksmart
Fonte: TAVAKOLIZADEH (2019)

O subconjunto de integração e abstração de dispositivos (*Device Abstraction*) cuida da conexão de dispositivos e os expõe através de um protocolo de rede IP. Esse processo é o primeiro passo básico em uma infraestrutura **IoT**. O serviço responsável por fazer isso é o DeviceConnector, que integra os dispositivos físicos na infraestrutura da rede IP, abstraindo-os nos objetos OGC SensorThings, fornecendo um ponto final para acessar os dispositivos, propagar qualquer alteração no status dos dispositivos e permitir uma interação segura com eles. A plataforma LinkSmart® vem com várias implementações DeviceConnector para diferentes casos de uso:

- **DGW:** **IoT** Device Gateway - para casos de uso de **IoT** para consumidores.
- **IGW:** IndustrialOPC Gateway - para casos de uso IIoT ou Industry 4.0.
- **SP:** Plataforma de Sensores - para gerenciamento de dados incorporado.

Em uma infraestrutura **IoT**, o número de dispositivos e serviços pode crescer rapidamente e seu status e conectividade podem mudar dinamicamente. Para poder gerenciar essa infraestrutura, a plataforma fornece um conjunto de serviços para gerenciar e acompanhar os dispositivos, serviços, sistemas e subsistemas em execução, sendo descritas desta forma:

- **SC:** Catálogo de serviços - para registro e monitoramento de serviços.

- **RC:** Catálogo de recursos - para registro e monitoramento de dispositivos.
- **MR:** Repositório de modelos - para armazenar e gerenciar modelos de domínio e implantação descrevendo dispositivos e serviços integrados em um contexto de aplicação particular.

O gerenciamento e processamento de dados, de acordo com o caso de uso, o grande volume de dados precisa ser armazenado, processado ou gerenciado de outra forma. Às vezes, pode ser suficiente armazenar dados simples de séries temporais, enquanto em outras ocasiões pode ser necessário fazer o fluxo de mineração ou a aprendizagem em linha da máquina. A plataforma fornece os seguintes serviços para gerenciamento e processamento de dados:

- **HDS:** histórico de dados - para armazenamento, consulta e agregação (séries temporais) de dados do sensor.
- **DPA:** agente de processamento de dados **IoT** - para mineração de fluxo e análise de dados sob demanda.
- **LA:** agente de aprendizagem **IoT** - para processos de análise de fluxo e análise complexa.
- **BPA:** para anotar dados de sensores provenientes de processos comerciais complexos.

6.5 OpenIoT

OpenIoT é um *middleware* de código aberto para obter informações de nuvens de sensores, sem ter que se preocupar com o que os sensores exatos são usados, e tem por objetivo ser uma camada de suporte para aplicações em **IoT** usando um modelo baseado em infraestrutura de nuvem.

Os recursos **IoT** podem ser acessados por serviços sob demanda que seguem o modelo de computação em nuvem, de modo que, por exemplo, sensoriamento pode ser um serviço disponibilizado na nuvem (*Sensing as a Service*), e através do uso de serviços de nuvem para **IoT**, usuários podem configurar, implementar e usar.

A plataforma conecta sensores com o ambiente de nuvem, de forma que os recursos da nuvem poderão ser usados para processamento e gerenciamento de dados, funções especialmente úteis para processamento intensivo de sinais que, em geral, não podem ser realizadas em infraestrutura de **IoT** devido aos recursos limitados dos dispositivos.

Para permitir interoperabilidade entre os vários objetos, a OpenIoT usa a ontologia SSN (*Semantic Sensor Network*), que serve como base para especificação de solicitações dos serviços combinando sensores, fluxos de dados (*data streams*) e suas propriedades.

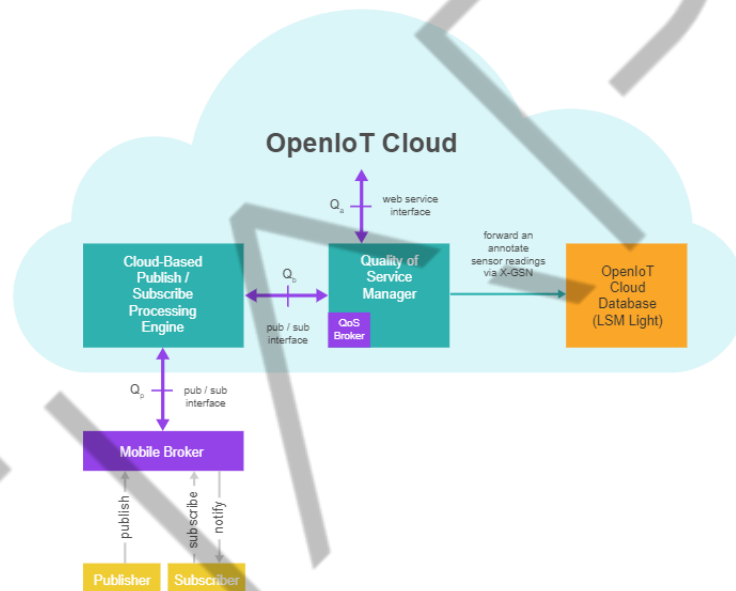


Figura 18 – Arquitetura da Plataforma OpenIoT
Fonte: Zarko et al. (2015)

6.6 WSO2 IoT

WSO2 **IoT** é uma das plataformas **IoT** de código aberto mais adaptáveis, que fornece recursos de integração e inteligência para os desenvolvedores de sistemas adotarem em seus respectivos projetos.

Observe pela figura “Arquitetura da Plataforma WSO2” a arquitetura da plataforma, que será descrita nos parágrafos seguintes.

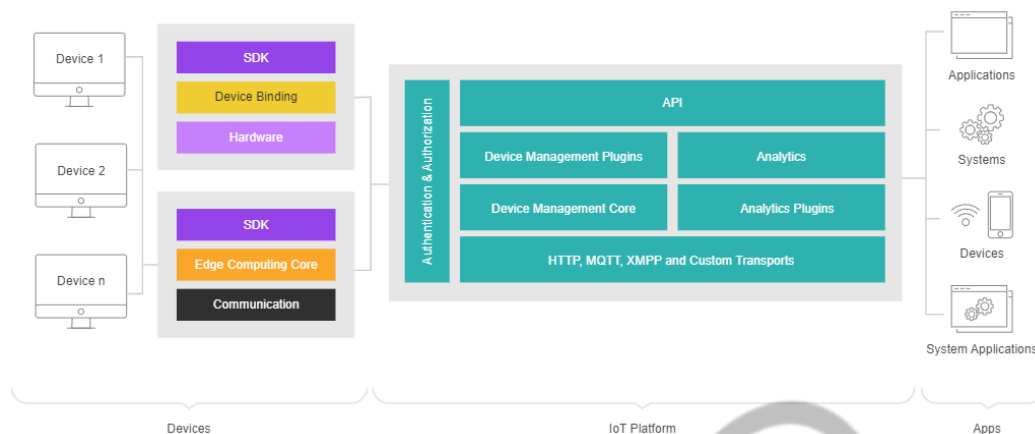


Figura 19 – Arquitetura da Plataforma WSO2
Fonte: WSO2 (2018)

Em linhas gerais, os dispositivos podem ser de diversos tipos, mas para que sejam considerados dispositivos de **IoT**, eles devem ter alguma comunicação com a Internet, seja de forma direta ou indireta.

- **A camada de Comunicações** (*Communications*) suporta a conectividade dos dispositivos. Há muitos protocolos potenciais para a comunicação entre os dispositivos e arquitetura de rede.
- **A camada de Agregação/Barramento** (*Aggregation/Bus Layer*), que agrega e gerencia as conexões, é importante pela capacidade para suportar um servidor HTTP e/ou um broker MQTT para comunicação com os dispositivos, capacidade para agregar e combinar comunicações de diferentes dispositivos e rotear as comunicações para um dispositivo específico, possivelmente via um gateway, e para finalizar, pela capacidade para realizar mapeamentos e conversões entre diferentes protocolos, para oferecer APIs baseadas em HTTP mediadas em uma mensagem MQTT indo para o dispositivo.
- **A camada de Processamento de Eventos e Análise** (*Event Processing and Analytics*) obtém os eventos do barramento e provê capacidades para processar e agir sobre estes eventos. Uma capacidade principal dessa camada consiste em armazenar o dado em um banco de dados, o que pode ocorrer de algumas formas, como uma aplicação do lado servidor ou uma aplicação RESTful apoiada por um banco de dados, por meio de uma plataforma analítica de Big Data.

A arquitetura de referência precisa prover um modo que possibilite o sistema de **IoT** comunicar-se com o meio externo e vice-versa. Isto pode incluir três abordagens principais no caso da plataforma WSO2: capacidade de criar páginas e portais Web (Web portals) que interajam com dispositivos e com a camada de processamento de eventos; capacidade de criar painéis de monitoramento (Dashboards) que ofereçam visões para análise e processamento de eventos; e pela capacidade de interagir com sistemas fora dessa rede usando comunicações máquina a máquina (APIs).

A abordagem recomendada para construir um front-end Web é utilizar uma arquitetura modular tal como um portal que permite compor interfaces de usuário de forma rápida e simples. Certamente, a arquitetura também suporta tecnologias Web existentes do lado servidor como Java Servlets/JSP, Php, Python, Ruby etc.

A abordagem recomendada é baseada no arcabouço Java e no mais popular servidor web baseado em Java, o Apache Tomcat. O dashboard é um sistema reutilizável focado na criação de gráficos e outras visualizações de dados vindos dos dispositivos e da camada de processamento de eventos.

O gerenciamento de dispositivos é endereçado por dois componentes: Gerente de Dispositivo (GD) e pelo Agente de Gerenciamento de Dispositivo (AGD). O GD é um sistema do lado servidor que se comunica com os dispositivos através de vários protocolos e provê controle tanto individual como em massa de dispositivos. Ele também gerencia remotamente o software e a implantação de aplicações no dispositivo e pode bloquear e/ou limpar o dispositivo se necessário.

CONCLUSÃO

O ecossistema do **IoT** conta com a presença de uma variedade de objetos inteligentes (sensores e atuadores) que, por meio de esquemas de endereçamento único e outros mecanismos de suporte baseados em padrões e protocolos, são capazes de interagir uns com os outros e cooperar mutuamente dentro do processo de comunicação.

Alguns desafios tecnológicos impedem ou dificultam o crescimento e escalonamento, desde problemas com a interoperação e a integração dos diversos

componentes que compõem os ambientes até a facilitação do desenvolvimento de aplicações. A baixa capacidade computacional e de energia dos objetos também se tornam obstáculos a serem transpostos dentro do ecossistema.

Dentro desse contexto, as plataformas de *middleware* conseguem atender tais requisitos, como aqueles relacionados com a interoperabilidade, descoberta e gerenciamento de dispositivos, interfaces de comunicação, escalabilidade, gerenciamento de dados e segurança.

Por fim, e para ilustrar como as plataformas de *middleware* são importantes dentro do ecossistema, foram apresentadas e detalhadas algumas das soluções, entre abertas e proprietárias.

O quadro a seguir ajuda a estabelecer uma comparação entre elas por meio de alguns critérios característicos de tais plataformas de *middleware*.

Plataforma	Interoperabilidade	Descoberta de Dispositivo	Segurança	Escalabilidade
EcoDif	SIM	PARCIAL	SIM	SIM
Xively	SIM	SIM	SIM	SIM
Carriots	SIM	SIM	SIM	SIM
LinkSmart	SIM	SIM	SIM	NÃO
OpenIoT	SIM	SIM	SIM	SIM
WSO2	SIM	SIM	SIM	SIM

Quadro 3 – Comparação das plataformas de Middleware
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

REFERÊNCIAS

EVERLET, Alvaro. **Smart Waste Management with Carriots**. 2014. Disponível em: <<https://blog.altair.com/smart-waste-management-with-carriots/>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

FRAGA, M. A.; PESSOA, R. S.; MASSI, M.; MACIEL, H. S. **Carbeto de Silício como Material Base para Sensores MEMS de Uso Aeroespacial: Uma Visão Geral**. vol.19, n.3, pp.274-290, 2014. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S1517-70762014000300011>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

LEITE, Diego de Oliveira; PRADO, Rogério Junqueira. **Espectroscopia no infravermelho: uma apresentação para o Ensino Médio**. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172012000200015>. Acesso em: 17 abr. 2020.

PIRES, Paulo F. **GT-EcoDiF: Ecosystema Web de Dispositivos Físicos**. 2012. Disponível em: <https://memoria.rnp.br/arquivo/gt/2012/GT_EcoDif.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2020.

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS – SBRC. 2016. Salvador. **Anais [...]**. Salvador, BA. Livro de Minicursos. Disponível em: <<http://www.sbrc2016.ufba.br/downloads/anais/MinicursosSBRC2016.pdf>>. Acesso em: 09 ago. 2022.

UFRJ1. Disponível em: <https://www.gta.ufrj.br/grad/15_1/rfid/etiquetas.html> Acesso em: 17 abr. 2020.

UFRJ2. Smart Grids. Disponível em: <https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel878/redes1-2016-1/16_1/smartgrid/>. Acesso em: 17 abr. 2020.

WSO2. **About WSO2 IoT Server**. 2018. Disponível em: <<https://docs.wso2.com/display/loTS310/Architecture>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

XIVELY. **Xively platform APIs**. 2018. Disponível em: <<https://developer.xively.com/reference>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

ZARKO, Ivana et al. **The OpenIoT Approach to Sensor Mobility with Quality-Driven Data Acquisition Management**. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/273447971_The_OpenIoT_Approach_to_Sensor_Mobility_with_Quality-Driven_Data_Acquisition_Management/link/560d2a7f08ae987a1f6ad3ed/download>. Acesso em: 17 abr. 2020.